



## SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR

*Procesos Sostenibles para el Futuro*

**SICVEC 2026**

### UNIVERSIDAD DE SUCRE

Grupo de Investigación IN SILICO

Departamento de Biología y Química – Facultad de Educación y Ciencias

Sincelejo, Sucre, Colombia

### PROPUESTA FORMAL

**19 - 20 de octubre de 2026**

## Índice

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Presentación</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2. Justificación</b>                                                | <b>3</b>  |
| 2.1. Contexto Global . . . . .                                         | 3         |
| 2.2. Pertinencia Nacional y Regional . . . . .                         | 3         |
| 2.3. Antecedentes . . . . .                                            | 4         |
| <b>3. Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030</b> | <b>4</b>  |
| <b>4. Objetivos</b>                                                    | <b>4</b>  |
| 4.1. Objetivo General . . . . .                                        | 4         |
| 4.2. Objetivos Específicos . . . . .                                   | 5         |
| <b>5. Ejes Temáticos</b>                                               | <b>5</b>  |
| 5.1. Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales . . . . .            | 5         |
| 5.2. Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles . . . . .             | 5         |
| 5.3. Eje 3: Biotecnología Sostenible . . . . .                         | 6         |
| 5.4. Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables . . . . .         | 6         |
| 5.5. Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro . . . . .          | 6         |
| 5.6. Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental . . . . .          | 6         |
| <b>6. Estructura y Modalidades</b>                                     | <b>6</b>  |
| 6.1. Modalidades de Participación . . . . .                            | 6         |
| 6.2. Participación en Línea (Modalidad Híbrida) . . . . .              | 7         |
| 6.3. Ubicación y Venue . . . . .                                       | 8         |
| 6.4. Conferencistas Magistrales Confirmados . . . . .                  | 8         |
| 6.5. Estructura Temporal Propuesta . . . . .                           | 9         |
| 6.5.1. Formato: Dos días (lunes y martes) . . . . .                    | 9         |
| <b>7. Público Objetivo</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>8. Aspectos Organizacionales</b>                                    | <b>10</b> |
| 8.1. Institución Organizadora . . . . .                                | 10        |
| 8.2. Estructura Organizativa . . . . .                                 | 10        |
| 8.2.1. Organizadores Principales . . . . .                             | 10        |
| 8.2.2. Co-organización: Departamentos Participantes . . . . .          | 10        |
| 8.2.3. Estructura de Comités . . . . .                                 | 11        |
| 8.3. Comité Científico . . . . .                                       | 11        |
| 8.4. Aliados Potenciales . . . . .                                     | 11        |
| <b>9. Cronograma de Ejecución</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>10. Presupuesto Estimado</b>                                        | <b>12</b> |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>11.Sostenibilidad del Evento</b>          | <b>12</b> |
| 11.1. Modelo de Financiamiento . . . . .     | 12        |
| 11.2. Prácticas Sostenibles . . . . .        | 13        |
| <b>12.Impactos Esperados</b>                 | <b>13</b> |
| 12.1. Impactos Académicos . . . . .          | 13        |
| 12.2. Impactos Formativos . . . . .          | 13        |
| 12.3. Impactos de Política Pública . . . . . | 13        |
| 12.4. Impactos de Innovación . . . . .       | 13        |
| <b>13.Conclusiones</b>                       | <b>14</b> |

## 1 Presentación

El Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular (SICVEC 2026) es una iniciativa de la Universidad de Sucre (Colombia), orientada a generar espacios de diálogo, investigación e innovación en torno a los desafíos globales de sostenibilidad ambiental, procesos circulares y tecnologías verdes.

### Visión Estratégica

Posicionarse como un evento académico de referencia en América Latina para el intercambio de conocimiento sobre ciencia verde, economía circular y procesos sostenibles en industrias alimentarias y biotecnología.

Este evento surge de la necesidad urgente de:

- Fortalecer la investigación en sostenibilidad ambiental
- Vincular academia, industria y sector público en torno a soluciones verdes
- Promover transferencia tecnológica entre instituciones
- Visibilizar avances en economía circular en la región
- Formar capacidades en estudiantes y profesionales

## 2 Justificación

### 2.1 Contexto Global

La crisis ambiental es uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Según estudios internacionales:

- El 90 % de la contaminación industrial proviene de procesos lineales (extracción-producción-desecho)
- La economía circular puede reducir emisiones de CO<sub>2</sub> en un 39 % para 2050
- América Latina produce 542 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales solo el 5 % se recicla
- La biotecnología sostenible representa el 12 % del mercado biotecnológico global, con crecimiento del 8 % anual

### 2.2 Pertinencia Nacional y Regional

Colombia y la región de América Latina comparten:

1. Ecosistemas megadiversos amenazados
2. Industrias alimentarias con potencial de transición verde

3. Investigadores activos en biotecnología y sostenibilidad
4. Programas académicos en formación ambiental
5. Instituciones públicas comprometidas con ODS 2030

## 2.3 Antecedentes

El I Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Biológicas y Biotecnología (SIICByB 2026) celebrado en abril de 2026, demostró:

- Capacidad de UNISUCRE en organización de eventos académicos de calidad
- Interés académico por temas de sostenibilidad e investigación
- Participación de más de 80 asistentes
- Calidad de investigaciones presentadas

SICVEC 2026 constituye la evolución temática natural de estos esfuerzos.

## 3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030

SICVEC 2026 se alinea directamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible:

| ODS                                  | Contribución de SICVEC 2026                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODS 12</b><br>Consumo Responsable | <b>Producción y Consumo Responsables</b> – Promoción de economía circular, valorización de residuos, procesos más limpios en industrias |
| <b>ODS 13</b><br>Acción Climática    | <b>Acción por el Clima</b> – Investigación en tecnologías verdes, reducción de emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental           |
| <b>ODS 15</b><br>Vida Terrestre      | <b>Vida de Ecosistemas Terrestres</b> – Protección de biodiversidad, procesos agroindustriales sostenibles, transición verde            |
| <b>ODS 17</b><br>Alianzas            | <b>Alianzas para lograr los Objetivos</b> – Colaboración académica, transferencia de tecnología, networking entre instituciones         |

A través de estas contribuciones, SICVEC 2026 se posiciona como un evento que impulsa el cambio transformacional necesario para cumplir la Agenda 2030.

## 4 Objetivos

### 4.1 Objetivo General

Crear un espacio de diálogo y producción de conocimiento sobre ciencia verde y economía circular que fortalezca capacidades de investigadores, estudiantes y profesionales en América Latina.

## 4.2 Objetivos Específicos

### OE1

Difundir investigaciones de vanguardia en procesos sostenibles, biotecnología verde y economía circular.

### OE2

Facilitar networking entre académicos, empresarios e innovadores verdes de Colombia y la región de América Latina.

### OE3

Identificar oportunidades de colaboración interinstitucional para proyectos de investigación aplicada.

### OE4

Fomentar formación de capacidades en estudiantes de pregrado y posgrado en sostenibilidad e innovación verde.

### OE5

Documentar estado del arte en ciencia verde en la región para futuros impactos de política pública.

## 5 Ejes Temáticos

El simposio se organiza en seis ejes temáticos que cubren la integralidad de la ciencia verde, química sostenible y sostenibilidad:

### 5.1 Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales

#### Tópicos principales

Transición de modelos lineales a circulares, diseño para la circularidad, valorización de residuos, economía de cascada, simbiosis industrial, análisis de ciclo de vida.

Público objetivo: Ingenieros, diseñadores, gestores ambientales, empresarios.

### 5.2 Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles

#### Tópicos principales

Síntesis verde, solventes y reactivos sostenibles, biocatálisis y catálisis, procesos limpios, diseño molecular para minimizar residuos, química farmacéutica sostenible, transformaciones eficientes, reducción de toxicidad, tecnologías de síntesis avanzadas (flujo continuo, microondas, ultrasonido), valorización de biomasa.

Público objetivo: Químicos, ingenieros químicos, especialistas en procesos, investigadores en síntesis, doctorandos en química sostenible.

### 5.3 Eje 3: Biotecnología Sostenible

#### Tópicos principales

Bioproductos, fermentación microbiana, enzimas verdes, biorrefinerías, bioplásticos, bioetanol, biofertilizantes, enzimas industriales de fuente biológica.

Público objetivo: Biólogos, biotecnólogos, químicos, microbiólogos.

### 5.4 Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables

#### Tópicos principales

Energías limpias, tratamiento de aguas, remediación ambiental, tecnologías de captura de CO<sub>2</sub>, fotosíntesis artificial, energía solar y eólica en industria alimentaria.

Público objetivo: Ingenieros ambientales, físicos, especialistas en energía.

### 5.5 Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro

#### Tópicos principales

Certificaciones verdes, huella de carbono, producción más limpia, innovación en agroindustria, agricultura sostenible, trazabilidad, cadenas cortas.

Público objetivo: Administradores, empresarios agroindustriales, gestores de cadena.

### 5.6 Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental

#### Tópicos principales

ODS 2030, marcos regulatorios para economía circular, incentivos verdes, responsabilidad social empresarial, educación ambiental, gobiernos locales verdes.

Público objetivo: Tomadores de decisión, formuladores de política, gestores públicos.

## 6 Estructura y Modalidades

### 6.1 Modalidades de Participación

El evento contempla múltiples formas de participación y presentación:

| Modalidad              | Descripción                                                 | Duración |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Conferencia magistral  | Expertos internacionales en temas clave                     | 45 min   |
| Ponencia oral          | Investigación original, resultados completos                | 20 min   |
| Poster científico      | Proyectos en curso, resultados preliminares                 | Sesión   |
| Panel de debate        | Diálogo expertos sobre desafíos actuales                    | 60 min   |
| Exposición empresarial | Innovadores, startups, soluciones verdes                    | 2 días   |
| Participación en línea | Asistencia y ponencias virtuales para redes internacionales | 2 días   |

Idiomas oficiales del evento: español, inglés y portugués.

## 6.2 Participación en Línea (Modalidad Híbrida)

### Participación en línea para redes internacionales

SICVEC 2026 se realizará en modalidad híbrida. Además de la asistencia presencial en Sincelejo, se ofrece participación en línea gratuita, dirigida principalmente a investigadores, estudiantes y aliados de las redes internacionales de los organizadores (América Latina, España y otros países).

- Inscripción en línea: participantes externos e internacionales (otras universidades de Colombia y del exterior), a través del sitio web del evento
- Transmisión abierta al público en general sin necesidad de inscripción
- Transmisión en vivo de conferencias magistrales, ponencias orales y paneles
- Ponencias virtuales: autores internacionales aceptados podrán presentar en línea en franjas asignadas
- Interacción: preguntas en tiempo real a través de la plataforma y del foro en línea
- Certificación y memorias: los participantes en línea reciben constancia de asistencia y acceso a las memorias digitales
- Tarifa virtual: Gratuita

Las inscripciones y el envío de resúmenes se gestionan en el sitio web del evento: <https://sicvec2026.eu.pythonanywhere.com>

### 6.3 Ubicación y Venue

#### Lugar del Evento



Sala de conferencias del Centro Comercial Guacarí  
Sincelejo, Sucre, Colombia

El Centro Comercial Guacarí cuenta con infraestructura moderna de salas de conferencias, espacios de networking, catering disponible y fácil acceso desde diferentes zonas de la ciudad.

### 6.4 Conferencistas Magistrales Confirmados

| Conferencista                   | Institución                                                  | Conferencia                                                                                                    | Franja                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dra. Beatriz Escobar Morales    | Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), México | Transformación sostenible del sargazo holopelágico en materiales funcionales avanzados                         | Lun. 19 oct.<br>08:30-09:30 |
| Dr. Wilson Manuel Castro Silupu | Universidad Nacional de Frontera (UNF), Perú                 | Medicinal plant discrimination: A study of deep learning techniques and a novel approach for data augmentation | Lun. 19 oct.<br>14:00-15:00 |
| Prof. Enrico Valli              | Università di Bologna, Italia                                | Valorization of by-products from olive oil production as a source of bioactive compounds                       | Mar. 20 oct.<br>09:00-10:00 |
| Dra. Monique Renon Eller        | Universidade Federal de Viçosa (UFV), Brasil                 | Título por confirmar                                                                                           | Mar. 20 oct.<br>11:20-12:20 |
| Dra. Marianny Y. Combariza      | Universidad Industrial de Santander (UIS), Colombia          | Título por confirmar                                                                                           | Mar. 20 oct.<br>15:35-16:35 |

## 6.5 Estructura Temporal Propuesta

### 6.5.1 Formato: Dos días (lunes y martes)

#### Día 1 - Lunes 19 de octubre

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 07:45-08:15 | Inscripción y registro de participantes                              |
| 08:15-08:30 | Acto de apertura e instalación                                       |
| 08:30-09:30 | Conferencia magistral 1: Dra. Beatriz Escobar Morales (CICY, México) |
| 09:30-10:20 | Ponencias 1-2                                                        |
| 10:20-10:40 | Receso (café)                                                        |
| 10:40-12:20 | Ponencias 3-6 (Ponencia 5: Gobernación de Sucre)                     |
| 12:20-14:00 | Almuerzo libre                                                       |
| 14:00-15:00 | Conferencia magistral 2: Dr. Wilson M. Castro Silupu (UNF, Perú)     |
| 15:00-15:50 | Ponencias 7-8                                                        |
| 15:50-16:10 | Receso (café)                                                        |
| 16:10-17:30 | Sesión de pósteres + Networking                                      |

#### Día 2 - Martes 20 de octubre

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 08:00-08:30 | Inscripción y registro de participantes                             |
| 08:30-09:00 | Ponencia 9 (Parque Comercial Guacarí)                               |
| 09:00-10:00 | Conferencia magistral 3: Prof. Enrico Valli (U. de Bolonia, Italia) |
| 10:00-10:50 | Ponencia 10 + Receso (café)                                         |
| 10:50-11:20 | Ponencia 11 + Espacio publicitario                                  |
| 11:20-12:20 | Conferencia magistral 4: Dra. Monique Renon Eller (UFV, Brasil)     |
| 12:20-14:00 | Almuerzo libre                                                      |
| 14:00-15:35 | Ponencias 12-14 + Receso (café)                                     |
| 15:35-16:35 | Conferencia magistral 5: Dra. Marianny Y. Combariza (UIS, Colombia) |
| 16:35-17:00 | Clausura: reconocimiento a mejores pósteres y cierre                |

## 7 Público Objetivo

SICVEC 2026 está dirigido a:

- Investigadores en química, física, matemáticas, biología, ciencias ambientales y todas las ingenierías
- Estudiantes de pregrado y posgrado en ciencias básicas (Química, Física, Matemáticas, Biología) e ingenierías (Agroindustrial, Agrícola, Civil, Química, Ambiental, de Sistemas y afines)
- Docentes de ciencias e ingeniería interesados en sostenibilidad y economía circular
- Profesionales de las industrias alimentaria, química, energética, agrícola, de materiales y de servicios ambientales
- Emprendedores con iniciativas de innovación verde
- Gestores ambientales y consultores
- Tomadores de decisión del sector público

- Organizaciones de la sociedad civil relacionadas con sostenibilidad

Público esperado: 120-150 participantes presenciales, más participación en línea gratuita para participantes de otras universidades de Colombia y del exterior.

Distribución geográfica (presencial): Colombia (70 %), Otros países de América Latina (20 %), Otros países (10 %). La participación en línea está orientada principalmente a asistentes internacionales.

## 8 Aspectos Organizacionales

### 8.1 Institución Organizadora

#### Universidad de Sucre

Grupo de Investigación IN SILICO  
Departamento de Biología y Química  
Facultad de Educación y Ciencias  
Sincelejo, Sucre, Colombia

### 8.2 Estructura Organizativa

#### 8.2.1 Organizadores Principales

| Nombre             | Rol                                    |
|--------------------|----------------------------------------|
| Aldo F. Combariza  | Coordinador General - UNISUCRE         |
| María Ximena Díaz  | Coordinadora Académica - UNISUCRE      |
| Sebastián Vargas   | Coordinador Logístico - UNISUCRE       |
| Selena Arias Avila | Coordinadora Administrativa - UNISUCRE |

#### 8.2.2 Co-organización: Departamentos Participantes

El evento cuenta con la participación activa de los siguientes departamentos académicos:

- ✓ Departamento de Biología y Química - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agroindustrial - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agrícola - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Física - UNISUCRE

Estos departamentos contribuyen con:

- Infraestructura y espacios académicos
- Recursos humanos para logística
- Asesoría científica en ejes temáticos
- Difusión en sus comunidades académicas
- Vinculación de estudiantes y profesores

### 8.2.3 Estructura de Comités

| Comité                 | Funciones                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinación General   | Aldo F. Combariza (UNISUCRE) – Supervisión general, relaciones institucionales           |
| Coordinación Académica | María Ximena Díaz (UNISUCRE) – Conferencistas, evaluación resúmenes                      |
| Logística              | Delegados Dpto. Biología y Química – Infraestructura, catering, transporte               |
| Difusión               | Delegados Dpto. Ingeniería Agroindustrial – Comunicaciones, redes, prensa                |
| Académico/Científico   | Delegados Dptos. Ingeniería Agrícola y Física – Asesoría temática, evaluación científica |

### 8.3 Comité Científico

Integrado por investigadores reconocidos de la Universidad de Sucre y posibles colaboradores internacionales en ciencia verde y sostenibilidad.

### 8.4 Aliados Potenciales

- Ministerio de Ambiente (Colombia)
- Instituciones de I+D en sostenibilidad
- Empresas líderes en tecnología verde
- Organizaciones ambientales internacionales
- Fondos verdes y de cooperación bilateral

## 9 Cronograma de Ejecución

| Período            | Actividades                                                              | Responsable             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sept. 17-21        | Lanzamiento oficial, difusión en redes, invitación a expertos            | Resp. Difusión / AC     |
| Sept. 22 - Oct. 10 | Convocatoria abierta de resúmenes, cierre (10 oct 23:59)                 | Autores / AC            |
| Oct. 11            | Admisibilidad y asignación de revisores pares                            | Comité Científico / MXD |
| Oct. 11-14         | Evaluación de pares (revisión trabajos)                                  | Revisores               |
| Oct. 15            | Decisión y envío de aceptaciones/rechazos con feedback a autores         | MXD                     |
| Oct. 15-17         | Confirmación asistencia aceptados, material final (día 17)               | Coord. Académico        |
| Oct. 18            | Límite de pago inscripciones                                             | Sistema online          |
| Oct. 16-18         | Confirmación conferencistas, equipamiento, logística, prueba transmisión | Coord. General / SV     |
| Oct. 19-20         | <b>SIMPOSIO INTERNACIONAL SIC-VEC 2026</b>                               | Todos                   |
| Noviembre          | Sistematización resultados, memorias, informe final                      | AC / MXD                |

## 10 Presupuesto Estimado

### Inversión Requerida

Presupuesto Total: COP 2.500.000

1. Materiales para asistentes (escarapelas, libretas, flyers, lapiceros): COP 1.000.000
2. Imagen y Audiovisuales (transmisión online, redes sociales, publicidad): COP 1.500.000

## 11 Sostenibilidad del Evento

### 11.1 Modelo de Financiamiento

1. **Instituciones anfitrionas:** Aportes en infraestructura y personal
2. **Patrocinios:** Empresas de tecnología verde, fondos ambientales
3. **Cuota de inscripción:** Estudiantes de pregrado (COP 15.000), Estudiantes de posgrado (COP 30.000), Profesionales (COP 50.000)

## 11.2 Prácticas Sostenibles

El evento SICVEC 2026 será **ecológicamente responsable**:

- Catering con productos locales y orgánicos
- Minimización de material impreso
- Uso de energías renovables en infraestructura
- Compensación de huella de carbono por transporte
- Gestión integral de residuos (reciclaje, compostaje)
- Transmisión en vivo y disponibilidad de videos post-evento

## 12 Impactos Esperados

---

### 12.1 Impactos Académicos

- Generación de 60+ resúmenes de investigación en sostenibilidad
- Identificación de posibles colaboraciones para publicaciones conjuntas
- Fortalecimiento de redes de investigadores en ciencia verde
- Publicación de memorias del evento

### 12.2 Impactos Formativos

- Capacitación de 120+ estudiantes en temas emergentes
- Motivación de nuevas vocaciones en sostenibilidad
- Transferencia de tecnologías verdes a profesionales

### 12.3 Impactos de Política Pública

- Documento de recomendaciones para tomadores de decisión
- Visibilización de estado del arte en economía circular regional
- Contribución a metas ODS 2030 (ODS 12, 13, 15 y 17)

### 12.4 Impactos de Innovación

- Identificación de oportunidades de emprendimiento verde
- Conexión entre investigadores e innovadores
- Catálogo de soluciones verdes disponibles en el mercado

## 13 Conclusiones

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular 2026** representa una oportunidad estratégica para:

### Propuesta integral

Posicionar a UNISUCRE como institución líder en investigación sobre sostenibilidad ambiental en América Latina, generando sinergias que trasciendan lo académico hacia impactos reales en gobernanza ambiental e innovación verde.

Este evento **consolida** la colaboración binacional iniciada en 2026, **amplía** el alcance hacia nuevas temáticas de relevancia global, y **proyecta** un modelo de evento académico sostenible, inclusivo y orientado a resultados concretos.

**Invitamos a instituciones, empresas y organizaciones aliadas a sumarse en la construcción de una ciencia verde para el futuro.**

## Apéndices

### A. Referencias Legislativas y de Política

- ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
- UNEP. (2023). Global Circular Economy Report
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Financiamiento verde en Latinoamérica
- Colombia, Ministerio de Ambiente. (2022). Estrategia Nacional de Economía Circular

### B. Contactos de Coordinación

#### UNISUCRE - Coordinación General

Grupo de Investigación IN SILICO

Departamento de Biología y Química – Facultad de Educación y Ciencias

Sincelejo, Sucre, Colombia

Email: [insilico@unisucra.edu.co](mailto:insilico@unisucra.edu.co)

Sitio web: <https://sicvec2026.eu.pythonanywhere.com>